



Tiro parabólico

Un balón pateado, el agua de una manguera, una pelota que rueda fuera de la mesa: todos dibujan una parábola. El truco para resolverlos es separar el movimiento en dos que ya conoces: uno horizontal con velocidad constante y uno vertical de caída libre.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Separar el movimiento en sus componentes horizontal y vertical.
2. Resolver tiros horizontales.
3. Calcular tiempo de vuelo, altura máxima y alcance en tiros oblicuos.
4. Encontrar la velocidad en cualquier instante.
5. Resolver lanzamientos que empiezan y terminan a distinta altura.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Dos movimientos independientes

Sin aire, la única fuerza sobre un proyectil es su peso, que es vertical. Por eso:

- en x no hay aceleración: **MRU** con v_x constante;
- en y la aceleración es $-g$: **caída libre**.

Los dos movimientos ocurren a la vez y comparten el **tiempo**, que es lo que los conecta. Si se lanza con rapidez v_0 y ángulo θ :

$$\begin{aligned}v_x &= v_0 \cos \theta & v_{0y} &= v_0 \sin \theta \\x &= v_x t & y &= v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 & v_y &= v_{0y} - g t\end{aligned}$$

LA PRUEBA CLÁSICA

Si al mismo tiempo sueltas una moneda y lanzas otra horizontalmente desde la misma altura, llegan al piso a la vez. La velocidad horizontal no ayuda ni estorba a la caída.

02 Tiro horizontal

Si sale horizontal, $v_{0y} = 0$: el tiempo de caída depende solo de la altura, $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, y el alcance es $x = v_0 t$.

1

EJEMPLO RESUELTO

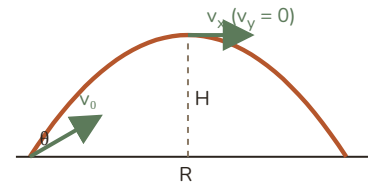
Una pelota rueda a 3 m/s y se sale de una mesa de 1.25 m de altura. ¿Cuánto tarda en caer y a qué distancia de la mesa pega en el piso?

$$t = \sqrt{\frac{2(1.25)}{9.8}} \approx 0.505 \text{ s} \quad x = 3(0.505) \approx 1.52 \text{ m}$$

03 Tiro oblicuo

Si sale y cae a la misma altura:

CANTIDAD	FÓRMULA
Tiempo de vuelo	$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$
Altura máxima	$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$
Alcance	$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$



Arriba solo queda la velocidad horizontal.

2

EJEMPLO RESUELTO

Se pateo un balón a 20 m/s con 30° de elevación. Encuentra T , H y R .

$$v_x = 20 \cos 30^\circ \approx 17.32 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 20 \sin 30^\circ = 10 \text{ m/s}.$$

$$T = \frac{2(10)}{9.8} \approx 2.04 \text{ s} \quad H = \frac{10^2}{2(9.8)} \approx 5.10 \text{ m} \quad R = 17.32(2.04) \approx 35.3 \text{ m}$$

Como $\sin 2\theta$ vale máximo 1 en $\theta = 45^\circ$, ese ángulo da el mayor alcance: $R_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g}$. Y dos ángulos complementarios (30° y 60° , por ejemplo) dan el mismo alcance, porque $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$.

3

EJEMPLO RESUELTO

Con el balón del ejemplo 2, ¿qué velocidad tiene a los 1.5 s?

$$v_y = 10 - 9.8(1.5) = -4.7 \text{ m/s} \quad v = \sqrt{17.32^2 + 4.7^2} \approx 17.9 \text{ m/s}$$

v_y negativa: ya va bajando. Apunta $\tan^{-1} \frac{4.7}{17.32} \approx 15.2^\circ$ por debajo de la horizontal.

04 Desde una altura

Si el lanzamiento empieza y termina a distinta altura, las fórmulas de T , H y R ya no sirven. Vuelve a las ecuaciones básicas: plantea y del punto de llegada, resuelve la cuadrática para t y úsalo en x .

4

EJEMPLO RESUELTO

Desde un acantilado de 10 m se lanza una piedra a 15 m/s con $v_x = 12$ m/s y $v_{0y} = 9$ m/s. ¿Dónde cae?

Origen arriba del acantilado; el agua está en $y = -10$:

$$-10 = 9t - 4.9t^2 \Rightarrow t = \frac{9 + \sqrt{81 + 196}}{9.8} \approx 2.62 \text{ s} \quad x = 12(2.62) \approx 31.4 \text{ m}$$

05

Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Aceleración horizontal g	$a_x = 0$	El peso es vertical.
En la cima $v = 0$	$v = v_x$	Solo v_y se anula.
Usar $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ desde un acantilado	Resolver con las ecuaciones	La fórmula supone misma altura.
Tiempo con x y v_0	$t = x/v_x$	En x solo cuenta la componente.
Calculadora en radianes	Grados	$\sin 30 \neq \sin 30^\circ$.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$v_x = v_0 \cos \theta \text{ (constante)}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

Comparten el tiempo

$$x = v_x t$$

$$y = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v_y = v_{0y} - g t$$

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}; \text{ máx. en } 45^\circ$$

06 Ejercicios

Usa $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ y desprecia el aire. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Tiro horizontal

1 Un avión vuela horizontalmente a 500 m de altura y 60 m/s y suelta un paquete. ¿Cuánto tarda en caer y cuánto avanza horizontalmente?

2 Una canica sale de una mesa de 0.8 m y cae a 1.2 m de la orilla. ¿Con qué rapidez salió?

3 ¿Con qué rapidez y ángulo (bajo la horizontal) llega al suelo el paquete del ejercicio 1?

B. Tiro oblicuo

4 Un proyectil sale con $v_x = 15 \text{ m/s}$ y $v_{0y} = 20 \text{ m/s}$. Calcula T , H y R .

5 ¿Cuál es el alcance máximo posible lanzando a 30 m/s?

6 Un proyectil lanzado a 30° tiene cierto alcance. ¿Con qué otro ángulo, a la misma rapidez, tendría el mismo alcance?

7 Un balón sale a 20 m/s con 45° . ¿A qué altura va cuando ha avanzado 20 m horizontalmente?

C. Desde una altura

8 Desde lo alto de un edificio de 20 m se lanza una pelota a 15 m/s con 30° sobre la horizontal. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y a qué distancia del edificio cae?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 1 | $\approx 10.10 \text{ s}$ y $\approx 606 \text{ m}$ | 4 | $\approx 4.08 \text{ s}$; $\approx 20.4 \text{ m}$; $\approx 61.2 \text{ m}$ | 7 | 10.2 m |
| 2 | $\approx 2.97 \text{ m/s}$ | 5 | $\approx 91.8 \text{ m}$ (a 45°) | 8 | $\approx 2.93 \text{ s}$ y $\approx 38.0 \text{ m}$ |
| 3 | $\approx 115.8 \text{ m/s}$ a $\approx 58.8^\circ$ | 6 | 60° | | |

Soluciones paso a paso

1 $t = \sqrt{\frac{2(500)}{9.8}}$ y $x = 60t$. Visto desde el avión, el paquete cae justo debajo todo el tiempo.

2 $t = \sqrt{\frac{1.6}{9.8}} \approx 0.404 \text{ s}$ y $v_0 = \frac{1.2}{0.404}$.

3 $v_y = 9.8(10.10) \approx 99.0 \text{ m/s}$ y $v_x = 60$. $v = \sqrt{60^2 + 99^2}$; $\tan^{-1} \frac{99}{60}$.

4 $T = \frac{2(20)}{9.8}$, $H = \frac{20^2}{2(9.8)}$, $R = 15T$.

5 $\frac{v_0^2}{g} = \frac{900}{9.8}$.

6 El complementario: $90^\circ - 30^\circ$.

7 $v_x = v_{0y} = 20 \cos 45^\circ \approx 14.14$. $t = \frac{20}{14.14} \approx 1.414 \text{ s}$. $y = 14.14(1.414) - 4.9(1.414)^2 = 20 - 9.8$.

8 $v_x \approx 12.99$, $v_{0y} = 7.5$. $-20 = 7.5t - 4.9t^2 \Rightarrow t = \frac{7.5 + \sqrt{56.25 + 392}}{9.8} \approx 2.93$. $x = 12.99(2.93)$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué v_x no cambia.	Sección 01	☐	☐	☐
Encontrar el tiempo con el movimiento vertical en un tiro horizontal.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular T , H y R en un tiro oblicuo.	Sección 03	☐	☐	☐
Calcular la rapidez y dirección en un instante.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver con la ecuación cuadrática un lanzamiento desde una altura.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.